

KDA 아카데미

AI Credit Insight

기업 신용등급 분석 서비스

은행 1팀 키움은행

김성현, 김주휘, 송무건, 윤철진, 최정훈

[멘토] 오상윤 주임



ACI 기업 신용등급 분석 서비스

목차

01 프로젝트 개요

02 프로젝트 팀 구성 및 역할

03 프로젝트 수행 절차 및 방법

04 프로젝트 수행 경과

05 자체 평가 의견

프로젝트 개요

프로젝트 주제 및 선정 배경, 기획의도

- 은행의 주된 수익원이 “예대마진”이기 때문에 “대출”을 먼저 생각
- 실제로 최근 은행들의 기업대출이 꾸준히 증가하는 추세
- 본 프로젝트는 AI 에이전트로 기업 신용을 실시간 평가·모니터링하여 리스크 조기 감지, 부실을 감소, 운영 효율·비용 절감을 달성하는 것이 목표
- AI 모델이 재무 데이터 뿐만 아니라 뉴스 기사같은 비정형 데이터를 분석하여 위험을 조기 파악 가능함

프로젝트 내용

- ‘은행 리스크관리본부 산하 AI 신용관제팀’ 컨셉, 실시간 등급 모니터링·경보·대시보드·근거 제시이기 때문에 운영 조직이 걸맞음
- 공개 신용등급, 재무제표, 뉴스 데이터, 사업보고서 내 데이터 분석을 통해 신용 위험 변동 모니터링
- DART API, 허깅페이스, 머신러닝, 텍스트 감정 분석, 크롤링, FASTAPI 등 훈련내용을 적극 활용함
- 관리기업 목록, 알림함, 실시간 신용등급 변동, 실시간 뉴스 등 기획안과 거의 일치하게 구현함
- 신용등급이 뉴스 감정 분석에 따라 실시간으로 바뀔 수 있으며, 알림을 통해 빠르게 상황 파악이 가능하며, 시각화를 통해 변동 추이도 확인 가능함

프로젝트 개요

활용 장비 및 재료

- Python, Jupyter Notebook
- Visual Studio Code

프로젝트 구조

- 신용등급 평가 AI 모델로 정확하고 신속한 신용 평가 및 모니터링을 하면서 리스크 관리 강화, 부실률 감소, 운영 효율성 증대 및 비용 절감 등 여러 이점을 가질 수 있도록 함
- 어떤 기능이 들어갈지 구성 및 기획 회의 후 Figma를 통해 UI (프론트 엔드)를 구성함
- 그 후, 재무 데이터 및 비재무 데이터, 뉴스 감정 분석 점수를 추출하기 위한 코드를 구현함 (백 엔드)
- Catboost를 이용해 위의 데이터들을 종합하여 신용등급을 추출함
- 그 후 FASTAPI를 통해 프론트 엔드와 백 엔드를 연결시켜 실제 데이터를 구현하려고 노력함
- 프론트 엔드의 버튼들이 작동되지 않고, 몇 가지 실제 데이터가 추출되지 않아 많은 노력을 기울임
- 코드 수정 과정을 통해 실제 데이터 추출이 성공했고, 프론트 엔드의 버튼들이 정상 작동함

프로젝트 개요

활용방안 및 기대 효과

1) 평가 정확성·변별력 향상

- 뉴스/웹/공급망 등 비정형 데이터로 잠재 리스크 조기 포착
- 비선형 패턴 학습으로 부도 예측 정교화
- 실시간 업데이트로 선행 신호 반영

2) 평가 범위·포용성 확대

(스타트업, 소기업이 사업보고서, 재무제표를 제출 시 신용등급 추출 가능)

- 대체데이터로 Thin-file/스타트업도 평가 가능
- XAI 기반 근거 제시로 편향↓·공정성↑

3) 운영 효율·비용 절감

- 수집·분석·보고 자동화 → 심사 시간 단축
- 인력 고부가가치 업무 전환
- 조기 대응으로 대손비용 절감

〈실무 활용성〉

- 모든 기업의 실제 재무제표, 사업보고서의 내용 및 데이터를 확보할 수 있다면 충분히 실무에 활용이 가능하며, 다양하고 방대한 데이터로 AI모델 트레이닝 시 더 높은 정확도를 확보할 수 있다
- 다만, 실시간 뉴스에 따라 신용 등급이 자주 바뀔 수 있기 때문에 단기간으로 단기간 평가용으로는 완전 적합하지 않음

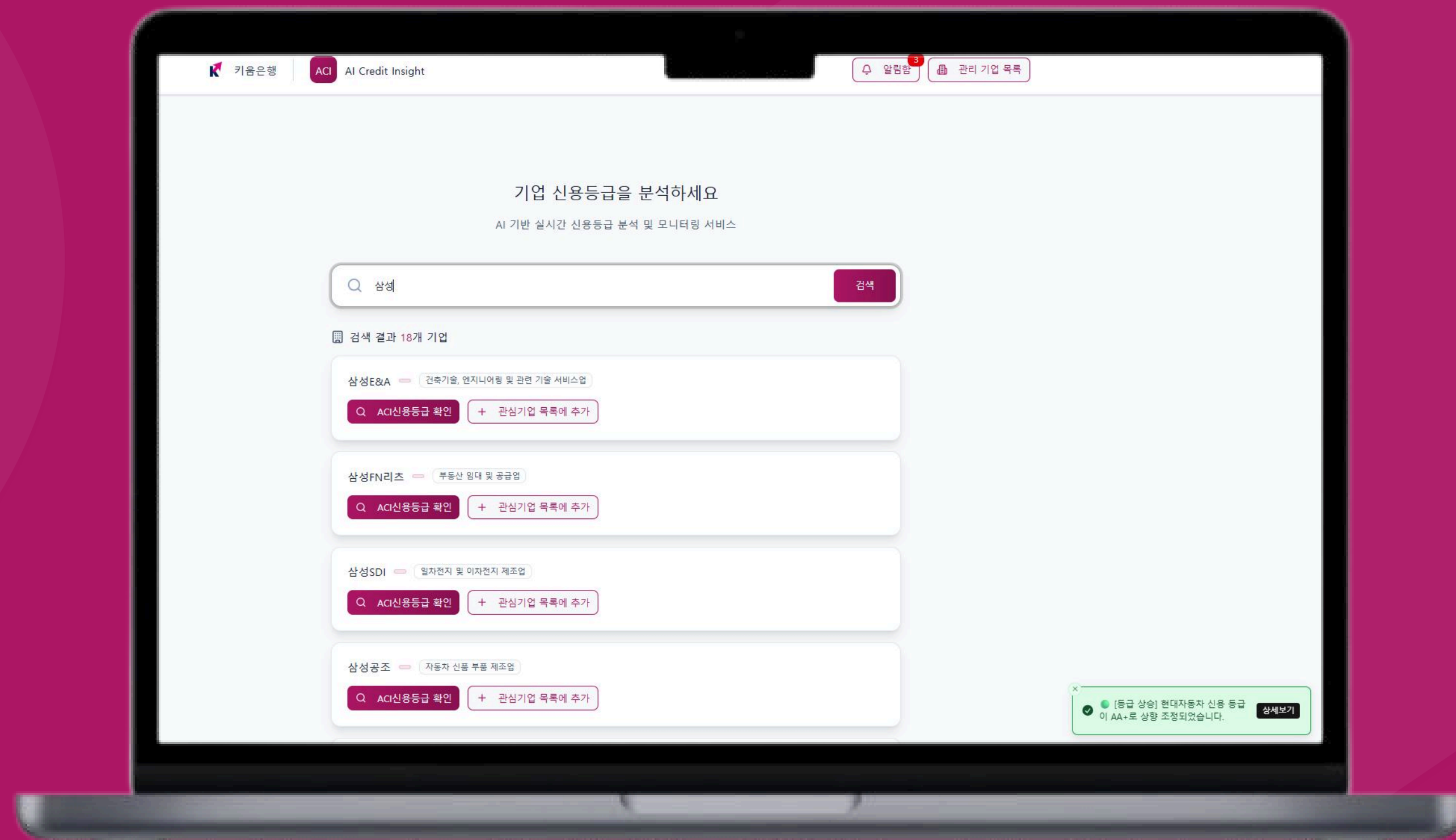
키움은행의 대답, 'ACI'

ACI는 신용평가의 새로운 패러다임입니다

#리스크 관리 강화

#부실 감소

#운영 효율성 증대



프로젝트 팀 구성 및 역할

훈련생	역할	담당업무
김성현	팀원	플랫폼 구현, 외부 비재무 데이터 수집 및 정제
김주휘	팀원	외부 데이터 수집 및 정제, 플랫폼 구현
송무건	팀장	서비스 시스템 설계, 플랫폼 구현
윤철진	팀원	서비스 시스템 설계, 외부 재무 데이터 수집 및 정제
최정훈	팀원	서비스 시스템 설계, 플랫폼 구현
오상윤	멘토	주제 선정 피드백, 프로젝트 질의응답

프로젝트 팀 구성 및 역할

구분	기간	활동	비고
사전 기획	10/13(월) ~ 10/15(수)	프로젝트 기획 및 주제 선정, 기획안 작성	아이디어 선정
데이터 수집	10/16(목) ~ 10/19(일)	필요 데이터 및 수집 절차 정의, 외부 데이터 수집	
데이터 전처리	10/20(월) ~ 10/22(수)	데이터 정제 및 정규화	
모델링	10/23(목) ~ 10/25(토)	모형 구현	팀별 중간보고 실시
서비스 구축	10/26(일) ~ 10/28(화)	웹사이트 구현	최적화, 오류 수정
총 개발기간	10/13(월) ~ 10/28(화)	주제 선정 피드백, 프로젝트 질의응답	

학습 데이터 소개

데이터 통합 프로세싱

재무 데이터

- 누락 데이터 최소화를 위한 alias 활용

비정형 데이터

- AI모델을 이용해 뉴스 스코어 도출

비재무 데이터

- DART에 공시되어있는 사업 보고서의 데이터를 활용하여 경영구조, 포트폴리오 구성, 수출 규모 등에 가중치를 설정하여 스코어 도출

비정형/비재무 데이터

```
# =====
# CF 별칭
# =====
CF_KEY_ALIASES = {
    "cfo": [
        "영업활동현금흐름", "영업활동 현금흐름",
        "영업으로부터 창출된 현금흐름", "영업에서창출된현금흐름",
        "영업활동으로인한현금흐름", "영업활동으로 인한 현금흐름",
        "영업활동으로부터의현금흐름(순액)", "영업활동으로부터의현금흐름",
        "영업활동으로부터의순현금흐름",
        "영업활동현금흐름간접법", "영업활동현금흐름직접법",
        "영업현금흐름",
        "영업으로부터창출된현금", "영업으로부터창출된현금흐름",
        "영업으로부터창출된현금흐름(순액)"
    ],
    "da": [
        "감가상각비", "무형자산상각비", "상각비",
        "감가상각및무형자산상각", "감가상각비(+)", "무형자산상각비(+)"
    ],
    "capex": [
        "유형자산의 취득", "유형자산의취득",
        "무형자산의 취득", "무형자산의취득",
        "투자부동산의 취득", "투자부동산의취득",
        "기타유형자산의 취득", "기타유형자산의취득"
    ],
    "interest_paid": [
        "이자의 지급", "이자의지급", "이자지급", "이자지급액",
        "이자비용의 지급", "이자비용지급",
        "이자지급(영업)", "이자의 지급(영업)", "이자지급(영업활동)",
        "이자지급(재무활동)",
        "이자지급액(순액)", "이자지급(순액)"
    ],
}

def _sum_cf_aliases(df: Optional[pd.DataFrame], key: str) -> Optional[pd.Series]:
    if not isinstance(df, pd.DataFrame) or df.empty:
        return None
    aliases = CF_KEY_ALIASES.get(key, [])
    return _sum_all_aliases(df, aliases)
```

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	회사명	debt_ratio	roa	sset_grow	to_total_current_rat	quick_ratio	sentiment	news_count	ment_vol	positive_rate	negative_rate	ty_weight	_report_tec	credit_rating		
2	기아	0.661092	0.225488	0.15042	0.340354	1.549352	1.089	-82.37	30	0.3589	0	0.8333	0.9947	91.38	AAA	
3	SK하이닉스	0.621512	0.17982	0.194608	0.64859	1.693496	1.160202	-38.77	30	0.5166	0.0333	0.4333	0.9896	88.36	AA	
4	한화	5.37072	0.007321	0.201674	0.030406	1.415125	1.188028	-55.8	30	0.5457	0.0333	0.6	0.9988	88.43	A+	
5	CJ	1.676432	0.005315	0.006212	0.338886	0.810266	0.627929	-52.92	30	0.4649	0	0.5333	0.9921	74.04	AA-	
6	세아베스텔	0.106346	0.0766	0.014449	570.5753	0.03579	0.03579	14.59	30	0.6153	0.2667	0.1333	0.5946	61.77	A+	
7	대한항공	3.288173	0.035705	0.546868	0.126465	0.684413	0.615441	-65.37	30	0.4652	0	0.6667	0.9954	84.37	A	
8	방림	0.060076	0.003576	-0.02954	4.566694	5.321975	5.321975	-88.29	30	0.2797	0	0.9	0.7998	32	BB-	
9	세방	0.142793	0.020534	0.016367	0.654883	1.131173	1.131173	-62.48	30	0.713	0.1667	0.6667	0.7258	61.93	BBB-	
10	한신공영	1.495459	0.008325	0.007846	1.05481	1.104645	0.899139	-77.91	30	0.3751	0	0.8	0.9077	71.28	BBB+	
11	부산주공	0.868137	-0.0025	-0.028	-0.12322	0.744221	0.744221	-64.9	30	0.5722	0.0667	0.7667	0.4107	42.53	B	
12	코스모신소	0.225775	0.024221	0.166304	0.055038	1.06722	0.491707	-32.49	30	0.5035	0.0333	0.3333	0.8191	48.3	CC	
13	현대차	1.825157	0.042522	0.202982	-0.17675	1.455978	1.207065	-74.53	30	0.5402	0.0667	0.8	0.9977	87.66	AA-	
14	한국공항	0.142051	0.0723	0.035473	1.607812	2.669675	2.57828	-85.49	30	0.3855	0.0333	0.9333	0.9713	64.05	AAA	
15	현대지에프	0.066304	0.065293	-0.14954	-0.5575	0.267116	0.267116	-86.83	30	0.3155	0	0.8667	0.8559	60.95	AA+	
16	POSCO홀딩스	0.682727	0.009274	0.024358	0.166863	1.932856	1.311975	-20.59	29	0.5827	0.1034	0.3448	0.8576	88.1	AA+	
17	삼성전자	0.279319	0.071002	0.128592	0.635705	2.432993	1.878435	-72.98	30	0.4789	0.0333	0.8333	0.9928	98.49	AAA	
18	삼성SDI	0.882362	0.015422	0.192676	-0.00723	0.951972	0.686724	-56.26	30	0.5271	0.0333	0.6333	0.9251	72.18	AA	

재무 데이터

DART API 이용 → 재무제표 데이터 추출

→ 데이터 수집코드 모듈화 → 수집코드 최적화

DART API를 활용하여 정형 데이터 수집

```
metrics?codes=%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90&all_periods=false&p
), by_req=0

워크 수: 4, 배치 1개, 배치 크기 ≈ 1
] ✅ 완료: rows=1, skipped=0
'credit HTTP/1.1" 200 OK
news/sentiment?codes=%EC%82%BC%EC%84%B1%EC%A0%84%EC%9E%90&limit=20&day
| 5/5 [00:59<
동자산', '현금및현금성자산', '단기금융상품', '단기상각후원가금융자산',
재고자산', '기타유동자산', '매각예정분류자산', '비유동자산', '기타포괄
동기업 투자', '유형자산', '무형자산', '순확정급여자산']s/report]
출액', '매출원가', '매출총이익', '판매비와관리비', '영업이익', '기타수
감전순이익', '법인세비용(수익)', '당기순이익', '지배기업 소유지분', '비
업활동현금흐름', '영업에서 창출된 현금흐름', '당기순이익', '조정', '영
금 수입', '법인세 납부액', '투자활동현금흐름', '단기금융상품의 순감소(
치금융자산의 순감소(증가)', '장기금융상품의 처분', '장기금융상품의 취
용자산의 취득', '당기손익-공정가치금융자산의 처분']
```

비재무 데이터 정형화

데이터 전처리 과정을 통한 비재무 항목 계산

데이터 수집 → 데이터 전처리 → 결과 산출

- DART API를 활용하여 데이터 수집

```
def _compute_customer_concentration_from_tables(tables, topn=5) -> Tuple[Optional[float], Optional[float]]:
    best = (None, None)
    for tbl in tables:
        txt = tbl.get_text(" ", strip=True)
        if not any(k in txt for k in ["매출처", "고객", "거래처", "매출 거래처", "매출처현황", "Customer"]):
            continue
        unit_mul = _parse_unit_from_caption_or_nearby(tbl)
        dfs = _dfs_from_table(tbl)
        for df in dfs:
            df = _normalize_colnames(df)
            name_cols = [c for c in df.columns if any(k in str(c) for k in ["매출처", "고객", "거래처", "상대방", "Customer"])]
            value_cols = [c for c in df.columns if any(k in str(c) for k in ["매출", "금액", "Amount", "Sales", "수익"])]
            if not name_cols or not value_cols:
                continue
            name_col = name_cols[0]
            # pick value col with largest sum
            best_val_col = None
            best_sum = None
            for c in value_cols:
                s = float(_numeric_series(df[c]).fillna(0).sum())
                if best_sum is None or s > best_sum:
                    best_sum, best_val_col = s, c
            work = df[[name_col, best_val_col]].copy()
            work.columns = ["name", "value"]
            work["value"] = _numeric_series(work["value"]) * unit_mul
            work = work.dropna()
            work = work[work["value"] > 0]
            if work.empty:
                continue
            work = work.sort_values("value", ascending=False)
            #-----
            # 신뢰도 강화: 합계/기타 제거, 최소 표준, 비상식 필터
            drop_keywords = ["합계", "총계", "기타", "내부", "조정"]
            work = work[~work["name"].astype(str).apply(lambda s: any(k in s for k in drop_keywords))]
```

비재무 데이터 정형화

- 건설업, 물류업, 반도체업, 제약업, 방산업, 음식료업 등 산업을 총 17개 나누어 산업별로 적용하는 지표를 다르게 함
- 규모 보정, 산업 프리미엄 점수 등을 통해 최종점수 산출

```

def print_header(core: Dict[str, Any]):
    print("="*84)
    print(f"회사명: {core.get('company')} (corp_code: {core.get('corp_code')}, 사업연도: {core.get('bsns_year')})")
    print("="*84)

def print_core(core: Dict[str, Any]):
    print("\n[공통 지표 (DART)]")
    print(f" - 매출액: {fmt_num(core.get('revenue_krw'))}")
    print(f" - 자산총계 / 자본총계: {fmt_num(core.get('total_assets_krw'))} / {fmt_num(core.get('equity_krw'))}")
    print(f" - 세그먼트 수 / 최대비중 / HHI: {core.get('num_segments') or '-'} / {fmt_pct(core.get('largest_segment_share'))} / ")
    print(f" - 이사회 독립성 / 최대주주 지분율: {fmt_pct(core.get('board_independence_ratio'))} / {fmt_pct(core.get('ownership_c"))
    print(f" - 국내매출비중 / 수출비중: {fmt_pct(core.get('domestic_share'))} / {fmt_pct(core.get('export_ratio'))}")
    print(f" - 재고일수(근사): {core.get('inventory_days'):.1f} 일" if core.get('inventory_days') is not None else " - 재고일수("

    print("\n[사업항목 관련 지표]")
    if core.get("top1_customer_share") is not None or core.get("top5_customer_share") is not None:
        print(f" - 고객 집중도: Top1 {fmt_pct(core.get('top1_customer_share'))} / Top5 {fmt_pct(core.get('top5_customer_share'))}")
    # if core.get("backlog_to_revenue") is not None:
    #     print(f" - 수주잔고/매출 비율: {core.get('backlog_to_revenue'):.2f} 배")
    if core.get("refining_capacity_bpd") is not None:
        print(f" - 정제설비 규모: {core.get('refining_capacity_bpd'):.0f} B/D")
    if core.get("steel_capacity_tpy") is not None:
        print(f" - 철강 CAPA: {core.get('steel_capacity_tpy'):.0f} 톤/년")
    if core.get("auto_production_capacity_units") is not None:
        print(f" - 자동차 생산능력: {core.get('auto_production_capacity_units'):.0f} 대/년")
    if core.get("loan_to_deposit_ratio") is not None:
        print(f" - LDR(대출/예수금): {core.get('loan_to_deposit_ratio'):.2f}")
    if core.get("fee_income_ratio") is not None:
        print(f" - 수수료수익 비중: {fmt_pct(core.get('fee_income_ratio'))}")
    if core.get("rd_to_sales_ratio") is not None:
        print(f" - R&D/매출 비중: {fmt_pct(core.get('rd_to_sales_ratio'))}")
    if core.get("hotel_occupancy_rate") is not None:

```

뉴스 기사 감정분석

키움은행의 차별점

네이버 뉴스 API를 활용하여 네이버 뉴스 기사를 분석 후
긍정, 부정 점수에 따라 신용 등급이 바뀔 수 있음

```
(Python312\Lib\site-packages\tran  
eprecated, if want a similar fun  
return_all_scores=False`.
```

```
um length is provided and the mo
```

```
ent?codes=%ED%82%A4%EC%9B%80%EC%
```

```
"영업활동으로부터의현금흐름(순액)", "영업활동으로부터의현금흐름",  
"영업활동으로부터의순현금흐름",  
"영업활동현금흐름간접법", "영업활동현금흐름직접법",  
"영업현금흐름",  
"영업으로부터창출된현금", "영업으로부터창출된현금흐름",  
"영업으로부터창출된현금흐름(순액)"
```

```
],  
"da": [  
"감가상각비", "무형자산상각비", "상각비",  
"감가상각및무형자산상각", "감가상각비(+)", "무형자산상각비(+)"
```

```
],  
"capex": [  
"유형자산의 취득", "유형자산의취득",  
"무형자산의 취득", "무형자산의취득",  
"투자부동산의 취득", "투자부동산의취득",  
"기타유형자산의 취득", "기타유형자산의취득"
```

```
],  
"interest_paid": [  
"이자의 지급", "이자의지급", "이자지급", "이자지급액",  
"이자비용의 지급", "이자비용지급",  
"이자지급(영업)", "이자의 지급(영업)", "이자지급(영업활동)",  
"이자지급(재무활동)",  
"이자지급액(순액)", "이자지급(순액)"
```

뉴스 기사 감정분석

키움은행의 차별점

뉴스 기사 감정분석뿐만 아니라 여러 개 피쳐들을 함께
종합적으로 판단

- n_articles: 기사 개수 → 정보량·신뢰도
- sentiment_std: 감성 편차 → 논란·불확실성
- pos_rate / neg_rate: 긍정·부정 비중 → 감정 구성
- avg_recency: 기사 최신성 → 최신 이슈 반영

```
{
  "results": [
    {
      "query": "키움증권",
      "news_count": 20,
      "aggregate": {
        "POSITIVE": 0.5120601732631779,
        "NEGATIVE": 0.00002943746132949678,
        "NEUTRAL": 0.4879103892754925,
        "positive_ratio": 0.5120601732631779,
        "negative_ratio": 0.00002943746132949678,
        "neutral_ratio": 0.4879103892754925
      },
      "news_sentiment_score": 51.2,
      "sentiment_volatility": 0.4897919542386378,
      "positive_ratio": 0.5120601732631779,
      "negative_ratio": 0.00002943746132949678,
      "recency_weight_mean": 0.9930026065107015,
      "items": [
        {
          "title": "키움증권, 예강희망키움재단, 소방공무원 눈 수술비 3억원 기부",
          "link": "http://www.lawissue.co.kr/view.php?ud=2025102910284549559817d053b9_12",
          "press": "http://www.lawissue.co.kr/view.php?ud=2025102910284549559817d053b9_12",
          "published_at": "2025-10-29 10:30",
          "summary": ""
        },
        {
          "title": "외국인 '대원전선'·기관 '현대건설' 줄줄...두산에너지밸리티는 동시 '러...'

```

AI 기반 위험 분석

데이터 수집 → AI 분석 → 위험 예측

- 딥러닝 기반의 비선형 패턴 학습을 통해 복잡한 관계성 파악
- 비정형 데이터(뉴스, 보고서)를 활용한 포괄적 분석

Catboost 모델 활용

- Catboost 모델 설치 및 생성

```

8      )
9
10     model = CatBoostRegressor(
11         iterations=cfg.iterations,
12         learning_rate=cfg.learning_rate,
13         depth=cfg.depth,
14         l2_leaf_reg=cfg.l2_leaf_reg,
15         loss_function="RMSE",
16         eval_metric="RMSE",
17         random_seed=cfg.random_state,
18         allow_writing_files=False,
19         verbose=cfg.verbose,
20         monotone_constraints=cfg.monotone_constraints # ✅ 추가
21     )
22     return model
23
24
25 def make_sample_weights(y_train: np.ndarray) -> Tuple[np.ndarray, Dict[int, float]]:
26     """
27     클래스 불균형 대응용 sample_weight 계산
28     CatBoostRegressor의 fit(..., sample_weight=weights)로 전달
29     """
30     valid_mask = ~np.isnan(y_train)
31     classes = np.unique(y_train[valid_mask].astype(int))
32
33     if len(classes) == 0:
34         return None, {}
35
36     # 클래스별 균형 weight 계산
37     cw = compute_class_weight(
38         class_weight="balanced",
39         classes=classes,
40         y=y_train[valid_mask].astype(int)
41     )
42     class_weights = {int(c): float(w) for c, w in zip(classes, cw)}
43 
```

AI 기반 위험 분석

Catboost 모델 활용

- Catboost 모델 설치 및 생성
 - 모델 트레이닝
 - 데이터 전처리

데이터 전처리

```

30 # 등급 정규화 (텍스트 기반)
31 #
32 _KR_SYNONYM_MAP = {
33     "AA0": "AA", "A0": "A", "BBB0": "BBB", "BB0": "BB", "B0": "B", "CCC0": "CCC",
34     "CC0": "CC", "C0": "C",
35 }
36 _INVALID_LABELS = {"NR", "N/A", "NA", "WD", "WR", "SD", "RD", "-", "", "NONE"}
37
38 def _normalize_minus_plus(s: str) -> str:
39     s = s.replace("-", "").replace("_", "-")
40     s = s.replace("+", "").replace(" ", "+").replace(" - ", "-")
41     return s
42
43 def normalize_rating(raw: str) -> str:
44     if raw is None:
45         return None
46     s = str(raw).strip().upper()
47     s = _normalize_minus_plus(s)
48     s = re.sub(r"\s+", "", s)
49     s = _KR_SYNONYM_MAP.get(s, s)
50     s = s.split("/")[-1] if "/" in s else s
51     s = re.sub(r"[^ABCD+-]", "", s)
52     if s in _INVALID_LABELS:
53         return None
54     return s if s else None
55
56 #
57 # 데이터셋 로드 및 전처리
58 #
59 def load_dataframe(path_or_dir: str) -> pd.DataFrame:
60     # 파일 1개 또는 폴더 처리
61     if os.path.isdir(path_or_dir):
62         files = [os.path.join(path_or_dir, f) for f in os.listdir(path_or_dir) if f.lower().endswith(".xlsx")]
63         df_list = [pd.read_excel(f) for f in files]
64         df = pd.concat(df_list, ignore_index=True)
65     else:
66         df = pd.read_excel(path_or_dir)
67
68     # 퍼센트 변환
69     df = clean_percent_columns(df)
70
71     # 픽스 컬러 화이

```

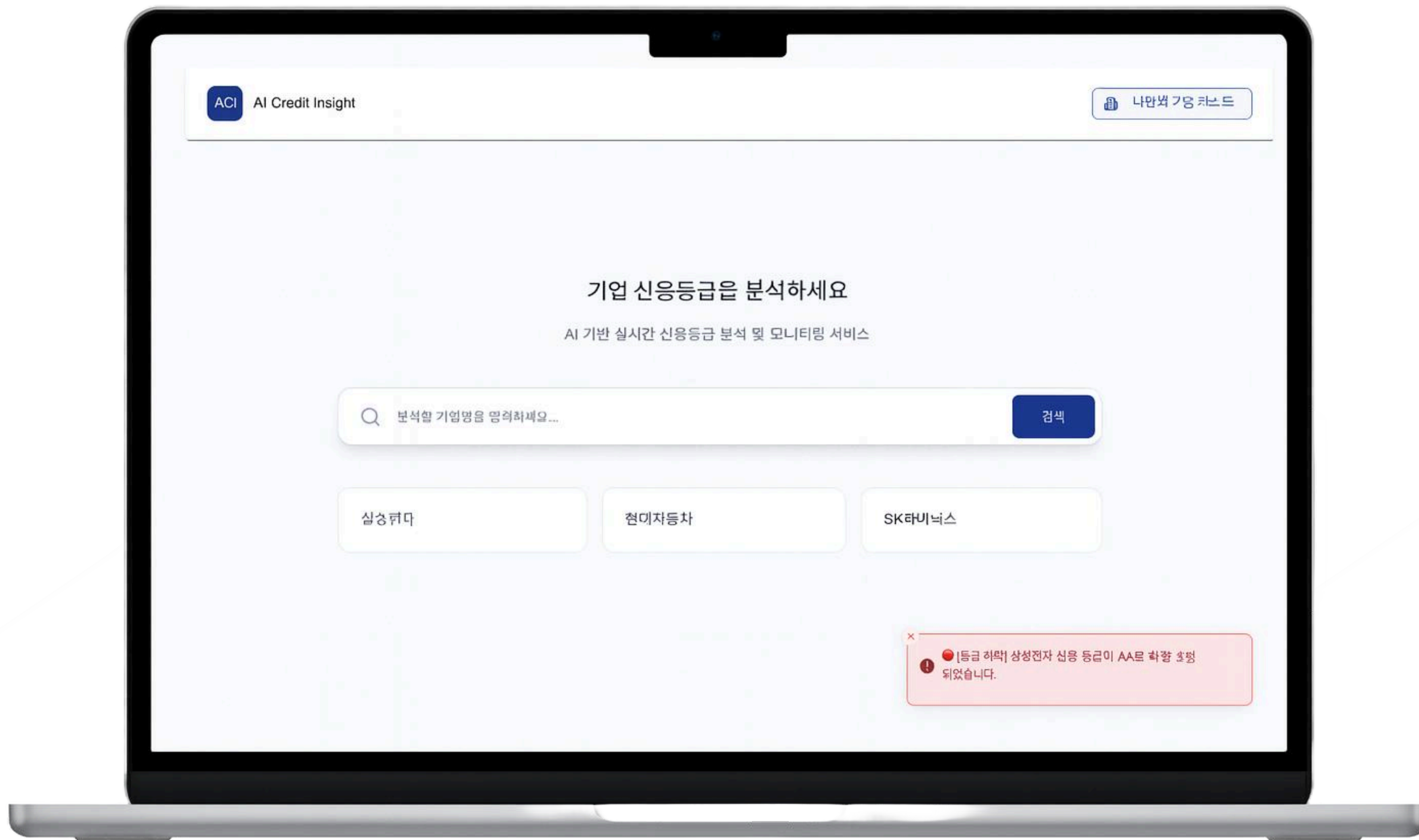
모델 트레이닝

```

30 def save_confusion_matrix(y_true, y_pred, classes, out_path):
31     cm = confusion_matrix(y_true, y_pred, labels=range(len(classes)))
32     fig, ax = plt.subplots()
33     im = ax.imshow(cm, interpolation='nearest', cmap='Blues')
34     ax.set_title('Confusion Matrix')
35     tick_marks = np.arange(len(classes))
36     ax.set_xticks(tick_marks); ax.set_yticks(tick_marks)
37     ax.set_xticklabels(classes, rotation=45, ha='right'); ax.set_yticklabels(classes)
38     for i in range(cm.shape[0]):
39         for j in range(cm.shape[1]):
40             ax.text(j, i, format(cm[i, j], 'd'), ha="center", va="center")
41     fig.tight_layout(); ax.set_ylabel('True'); ax.set_xlabel('Predicted')
42     fig.savefig(out_path, bbox_inches='tight'); plt.close(fig)
43
44 def _build_monotone_constraints(pre, base_cols):
45     base = [MONOTONE_SIGNS.get(c, 0) for c in base_cols]
46     k = getattr(pre, "n_features_out", len(base)) - len(base)
47     if k < 0: k = 0
48     return base + [0]*k
49
50 def main(args):
51     os.makedirs(args.output_dir, exist_ok=True)
52
53     df = load_dataframe(args.input)
54     X, y, label2id, id2label = split_X_y(df)
55     y_all = y.astype(int).values
56
57     y_counts = Counter(y_all)
58     valid_classes = {k for k, v in y_counts.items() if v >= 2} or set(np.unique(y_all))
59     mask = np.isin(y_all, list(valid_classes))
60     X = X.loc[mask].reset_index(drop=True)
61     y_all = y_all[mask]
62
63     min_class_count = min(Counter(y_all).values())
64     n_splits = min(CV_FOLDS, min_class_count) if min_class_count >= 2 else 2
65     if n_splits < 2:

```

시연 영상



ACI 도입 기대효과

AI 기반 기업 신용위험 모니터링 에이전트



정확성 및 변별력 향상

- 재무제표에 국한되지 않고 뉴스기사, 소셜미디어 등 비정형데이터 활용
- 담라남용 등락 비신뢰패턴 학습 및 잠재적 위험 신호 조기포착
- 인간 분석 능력을 뛰어넘는 예측 정확도

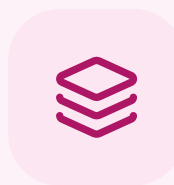
기존 모델 AI 모델



금융 포용성 확대

- 스타트업, 소규모 기업, 소상공인(Thin-File기업)에 대한 신용평가 가능
- 대체데이터(Alternative Data) 활용
- 금융 서비스 접근성 향상 및 성장잠재력 있는 기업의 자금 지원

금융 포용성 증대



효율성 증대 및 비용 절감

- 데이터 수집, 분석, 보고서 작성 자동화
- 심사시간 단축 및 인력 재배치
- 부실위험 조기에측 및 대응으로 예상치 못한 손실 최소화

리스크 관리비용 절감



결론 및 향후 계획



기획의도와 부합 정도



임계치 기반 경고 규칙 설정

임계치 기반 경고 구현X, 신용등급 변화시 경고 알림



맞춤형 모니터링 대시보드

기획안 기능들은 모두 구현



데이터 수집 및 통합

정형 및 비정형 데이터 수집 및 통합 성공



프로젝트 핵심 가치



정확성 및 변별력 향상

비정형 데이터를 통한 잠재적 위험 신호 조기 포착



금융 포용성 확대

스타트업 및 소규모 기업에 대한 접근성 향상



효율성 증대 및 비용 절감

자동화를 통한 운영 효율성 향상



실무 활용 가능성



데이터 확보

모든 기업의 사업보고서, 재무제표의 데이터 확보 가능
하면 실무 활용 가능



정확도 증대

다양하고 방대한 데이터 확보 시 AI모델 트레이닝
후 등급 정확도가 상승함



신용등급의 높은 변동성

실시간 뉴스의 개수, 감정 분석에 따라 신용등급이 자주 바뀔 수 있으므로
장기적으로 적합함



향후 계획



AI 기술 지속적 향상

더 정교한 모델로 위험 예측 능력 강화



애플리케이션 확장

다양한 금융 상품에 적용하여 포트폴리오 확대



파트너십 구축

금융기관 및 데이터 제공 업체와의 협력 강화

자체 평가 의견



완성도 평가

- ✓ 기획 의도와의 부합 정도: 9점
- ✓ 실무 활용 가능 정도: 8점
- ✓ 완성도: 8점



추후 개선점이나 보완할 점

- ✓ 데이터를 더 많이 수집할 수 있다면 AI모델과 머신러닝 모델의 정확도가 더 높아질 것으로 예상
- ✓ 유의미한 기간에 따른 신용등급 변화 관측 기능의 확대



프로젝트에 후 긍정/부정적인 점

- ✓ 긍정: AI모델을 활용한 프로젝트용 데이터 도출 및 적절한 데이터 수집
- ✓ 긍정: 머신러닝 모델의 높은 정확도
- ✓ 부정: 사전 기획에서 계획했던 전체 기능 미실현



느낀 점 및 경험한 성과

- ✓ 현실적으로 얻을 수 있는 데이터가 제한적이어서 모델 학습에 제약이 있었으나 데이터 증강, 가중치 조정 등의 테크닉을 적용해 제한된 성능에서도 성능을 끌어올릴 수 있는 방법을 배움.
- ✓ 단순 재무지표만으로 기업의 신용 위험을 완전히 설명할 수 없고 뉴스, 레포트, 공공 데이터 등 비정형 데이터의 실시간성을 활용한다면 더 나은 모델을 완성할 수 있음을 느낌.

감사합니다.



ACI 기업 신용등급 분석 서비스